Unnamed 20260621

IMO 1987 P6

IMO 2008 P3

IMO 2022 P3

利用二次同余的根反射转移整除关系，再借反射根的位置与大小约束，得到较小参数、根距下界或可归纳的新结构。

IMO 1987 P6

设 $n \geqslant 2$ 为整数。已知对所有满足 $0 \leqslant k \leqslant \sqrt{n/3}$ 的整数 k，k^2+k+n 都是质数。证明：对所有满足 $0 \leqslant k \leqslant n-2$ 的整数 k，k^2+k+n 也都是质数。

解

记 $F(t)=t^2+t+n$。反设结论不成立，令 k 为 $0 \leqslant k \leqslant n-2$ 中使 $F(k)$ 为合数的最小整数。由于题设保证 $F(0)=n$ 为质数，所以 $k \geqslant 1$，且所有 $0 \leqslant t < k$ 的 $F(t)$ 都是质数。设 q 为 $F(k)$ 的最小质因数。因 $F(k)$ 为合数，故 $q^2 \leqslant F(k)$。

首先证明 $q > k$。若 $q \leqslant k$，令 s 为 k 除以 q 的最小非负余数，则 $0 \leqslant s < q \leqslant k$，且 $F(s) \equiv F(k) \equiv 0 \pmod{q}$。然而 $F(s)$ 是质数，且 $F(s) \geqslant n \geqslant k+2 > q$，不可能被 q 整除。

再证明 $q > 2k$。若 $k < q \leqslant 2k$，令 $t = q-1-k$，则 $0 \leqslant t < k$。这是 k 作为二次同余 $F(x) \equiv 0 \pmod{q}$ 的根关于对称轴反射得到的另一个根，因为

$$F(t)-F(k)=(t-k)(t+k+1)=(t-k)q$$

于是 $q \mid F(t)$。由 $t<k$ 知 $F(t)$ 是质数，只能有 $F(t)=q=t+k+1$；但 $k \leqslant n-2$ 给出

$$F(t)-q=t^2+n-k-1 \geqslant t^2+1>0$$

矛盾。

因此 $q \geqslant 2k+1$，从而

$$k^2+k+n=F(k) \geqslant q^2 \geqslant (2k+1)^2$$

这意味着 $n \geqslant 3k^2+3k+1 > 3k^2$，即 $k < \sqrt{n/3}$。按照题设，$F(k)$ 应为质数，再次矛盾，命题得证。

IMO 2008 P3

证明：存在无穷多个正整数 n，使得 n^2+1 有一个大于 $2n+\sqrt{2n}$ 的质因数。

解

先构造无穷多个满足 $p \equiv 1 \pmod 8$ 且 $x^2 \equiv -1 \pmod p$ 有解的质数 p。质数 17 满足这些条件。若已找到互异的 $p_1, \cdots, p_s$，令 $A = 2p_1 \cdots p_s$，取 A^4+1 的任一质因数 p。由于 $A^4+1 \equiv 1 \pmod{p_i}$，$p$ 与各 p_i 不同。又因 $A^4 \equiv -1 \pmod p$，A 模 p 的乘法阶恰为 8，从而 $8 \mid p-1$；同时 A^2 是同余 $x^2 \equiv -1 \pmod p$ 的一个根。如此便可不断得到新的质数 p。

对其中任一质数 p，同余 $x^2 \equiv -1 \pmod p$ 在 $1, \cdots, p-1$ 中有一对关于 $p/2$ 对称的根，记较小者为 n，另一根为 $p-n$。于是 $p \mid n^2+1$，且 $1 \leqslant n \leqslant (p-1)/2$。令 $d = p-2n$，则 d 是两根之间的正奇数距离。由 $d \equiv -2n \pmod p$，存在正整数 a 使

$$d^2 + 4 = ap$$

因为 d 为奇数，$d^2+4 \equiv 5 \pmod 8$；又 $p \equiv 1 \pmod 8$，所以 $a \equiv 5 \pmod 8$，特别地 $a \geqslant 5$。故

$$d^2 \geqslant 5p - 4 = 10n + 5d - 4 > 10n$$

从而 $p = 2n + d > 2n + \sqrt{10n} > 2n + \sqrt{2n}$，甚至得到比题目要求更强的界。

最后，随着构造出的质数 p 无界，由 $p \mid n^2+1$ 可知 $p \leqslant n^2+1$，因此对应的 n 也无界，符合要求的正整数 n 有无穷多个。

IMO 2022 P3

设 k 为正整数，S 是由奇质数组成的有限集合。证明：至多有一种方法 (不计旋转和翻转) 把 S 中的质数排在圆周上，使任意两个相邻质数之积都可写成 x^2+x+k，其中 x 为正整数。

解

允许 $x = 0$，证明更强的结论。称一对不同的奇质数 $\{p, q\}$ 为特殊对，如果存在非负整数 x 使得 $pq = x^2+x+k$。

引理：对任意奇质数 r，至多有两个小于 r 的质数能与 r 组成特殊对；如果恰有两个这样的质数 p, q，那么 $\{p, q\}$ 也是特殊对。

引理证明：若质数 $p < r$ 与 r 组成特殊对，则存在非负整数 x 使得 $pr = x^2+x+k < r^2$，从而 $0 \leqslant x \leqslant r-1$，并且

$$x^2 + x + k \equiv 0 \pmod r$$

由于二次同余模质数至多有两个根，而 x^2+x+k 在非负整数上严格递增，故这样的质数 p 至多有两个。

设 $p < q < r$ 都与 r 组成特殊对，即

$$x^2 + x + k = pr, \qquad y^2 + y + k = qr$$

其中 x, y 为非负整数。由上面的大小估计和单调性，$0 \leqslant x < y \leqslant r-1$。两数是同余 $t^2+t+k \equiv 0 \pmod r$ 的两个不同根，因此由根与系数的关系，$x+y \equiv -1 \pmod r$。结合 $1 \leqslant x+y \leqslant 2r-3$，得到

$$x + y = r - 1$$

令 $K=4k-1$，$X=2x+1$，$Y=2y+1$，则

$$4pr=X^2+K,\qquad 4qr=Y^2+K,\qquad X+Y=2r$$

利用恒等式

$$(X^2+K)(Y^2+K)=(XY-K)^2+K(X+Y)^2$$

可得

$$16pqr^2=(XY-K)^2+4Kr^2$$

又因为 $Y\equiv -X\pmod r$ 且 $r\mid X^2+K$，所以 $r\mid XY-K$；而 X,Y,K 都是奇数，故 $2r\mid XY-K$。于是

$$Z=\frac{XY-K}{2r}$$

为整数，并且

$$4pq=Z^2+K$$

由于 $K\equiv 3\pmod 4$，由 $4pq=Z^2+K$ 可知 $Z^2\equiv 1\pmod 4$，所以 Z 为奇数。令 $z=(|Z|-1)/2$，则 z 为非负整数，且

$$pq=z^2+z+k$$

所以 $\{p,q\}$ 也是特殊对，引理得证。

现在对 $|S|$ 归纳。当 $|S|\leqslant 3$ 时结论显然。设 $|S|\geqslant 4$，并令 r 为 S 中的最大质数。在任意可行圆排列中，r 的两个邻点都是小于 r 且与 r 组成特殊对的质数；由引理，它们由集合 S 唯一确定。再由引理的第二部分，这两个邻点本身也是特殊对，所以删去 r 并将它们直接相连后，得到 $S\setminus\{r\}$ 的可行圆排列。这正是二次同余的根反射在本题中的作用：它把两条经过最大质数 r 的特殊边转化为一条绕过 r 的特殊边。

由归纳假设，删去 r 后的圆排列至多有一种；而 r 只能重新插在上述两个邻点之间，故原圆排列也至多有一种。